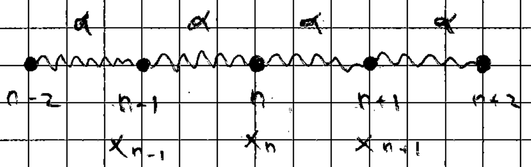
①(א)

a רווח במנוחה בין המסות



נניח תזוזות קטנות ונסמן α הקפיץ ה-n בשרשרת. נניח תנודות רק בציר x וכי אין תזוזה בציר y. (נשתמש במשוואות התנועה עבור הקפיץ בציר x:

$$m\ddot{x}_n = -\alpha(x_n - x_{n-1}) + \alpha(x_{n+1} - x_n)$$ ✓

אנחנו מחפשים גל עובר דרך שרשרת הקפיצים לכן ננחש פתרון מעין של משוואת הגל – "הגלים" שנע מתקדם כ למשל:

$$\psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t+\varphi)}$$

עבור המסה ה-n נקבל ש-

$$\psi_n(x,t) = Ae^{i(kan-\omega t+\varphi)}$$

כאשר x הוחלף במיקום של המסה ה-n, na משמש כמרחק בין 0 לאותה מסה הוא a ויש n מסות עד המסה ה-n, נקודות לכל התזוזות כאשר כי k

אנו שואלים כעת ונקרא לזווית φ. נציב את הביטוי של הגל ב-x_n

במשוואות התנועה שכתבנו למעלה:

$$m\ddot{x}_n = -\alpha(x_n - x_{n-1}) + \alpha(x_{n+1} - x_n)$$

$$-\omega^2 m Ae^{i(kan-\omega t+\varphi)} = -\alpha\left(Ae^{i(kan-\omega t+\varphi)} - Ae^{i(ka(n-1)-\omega t+\varphi)}\right) +$$

$$+\alpha\left(Ae^{i(ka(n+1)-\omega t+\varphi)} - Ae^{i(kan-\omega t+\varphi)}\right)$$

הערות הבודק

נציב את הביטוי של הגל ~~את~~ · המשוואות ומכיוון שמשוואות עבור מתנד, הרמוניות

צ.ג. ומשתנה קשור בזמן כלומר שונה t והוא ~~קב~~ ר נתון בהמשך ונקבל:

$$-\omega^2 m e^{ikan} = -\alpha e^{ikan} + \alpha e^{ika(n-1)} + \alpha e^{ika(n+1)} - \alpha e^{ikan} \quad / : e^{ikan}$$

$$-\omega^2 m = -\alpha + \alpha e^{i(ka(n-1-n))} + \alpha e^{ika(n+1-n)} - \alpha$$

$$-\omega^2 m = \alpha\left(-2 + e^{-ika} + e^{ika}\right)$$

$$e^{ika} + e^{-ika} = 2\cos(ka)$$

$$\Rightarrow \quad -\omega^2 m = \alpha\left(-2 + 2\cos(ka)\right)$$

$$-\omega^2 m = -2\alpha\left(1 - \cos(ka)\right) \qquad \boxed{1 - \cos ka = 2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)}$$

ז"י

$$\Rightarrow \quad -\omega^2 m = -2\alpha\left(2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)\right) \quad / : -m$$

$$\omega^2 = \frac{2\alpha}{m}\left(2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)\right) = \frac{4\alpha}{m}\sin^2\left(\left(\frac{ka}{2}\right)\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega(k) = \sqrt{\frac{4\alpha}{m}} \cdot \sin\left(\frac{ka}{2}\right)}$$

קיבלנו את יחס הדיספרסיה למערכת מתנד של ω כתלות ב-k.

כמו שציפינו קיבלנו קשר ונראה שמספר הגל k יהיה קטן כרצוננו, a גדול קטן

לכן אם ניקח את k מספיק קטן, עבור זווית קטנות שך נעשה קירוב טיילור

של sin ונקבל שמתקיים ש-

$$\sin(\theta) \sim \theta$$

עבור ערכי קטנים

הערות הבודק

במגבלת הגבול הזה נקח את הגבול הבא עבור התנאי

כלומר ב-k:

עבור k קטן

$$\sin\left(\frac{ka}{2}\right) \sim \frac{ka}{2}$$

$$\Rightarrow \omega(k) \approx \sqrt{\frac{4\alpha'}{m}} \cdot \frac{ka}{2}$$

$$\boxed{\omega(k) = \left(\sqrt{\frac{4\alpha'}{m}} \cdot \frac{a}{2}\right) \cdot k}$$

✓

קיבלנו יחס דיספרסיה ליניארית בין ω ו-k עבור ערכים קטנים, כי קיבלנו קבוע שתלוי (m, a, α) כפול k שווה ל-ω, זה יחס ליניארי.

②

אם המהירות קבועה אין וגם לא א"פ קבוע שווה, משמע שאין דיספרסיה. דהיינו, עבור חבילת גלים שמתקדמת במהירות לא יהיה פיזור והגל ימשיך בצורה זהה לאורך כל [illegible] כלומר הגל המקורי ישמור על צורתו תוך כדי תנועתו במערכת.

✓

הערות הבודק

25/25

טיוטה למבחן

$$\begin{pmatrix}5y\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}y\\0\end{pmatrix}$$

די ערכי תכונות אחרות. אם ידוע
אך לא ניתן לבנות תכונות.

$$d = f_1 - \frac{1}{\sqrt{10}}f_1$$

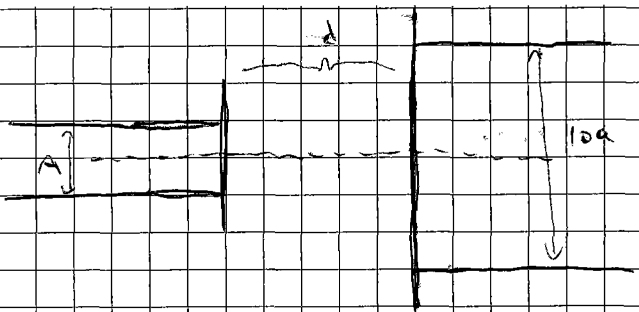
$\underline{1}$

$$1-\frac{d}{f_1}=\frac{1}{\sqrt{10}} \qquad f_1-d=\frac{1}{\sqrt{10}}f_1$$

$$d-f_1-f_2=0 \qquad \cancel{f_1}-\frac{1}{\sqrt{10}}f_1-f_2\cancel{-f_1}=0$$

$$f_2=\frac{-1}{\sqrt{10}}f_1$$

③



נדרוש את מה שיקרה לקרן

[illegible] בין שני המראות:

נרצה שהקרן ~~[illegible]~~ שעוברת את שני המראות תקטן בגודל פי $\left(\frac{1}{10}\right)^{1/2}$ אז

שגובהה [illegible] 0 נרשום נקבל:

אם קרן נכנסת בגובה [illegible] $\left(\frac{1}{10}\right)^{1/2}$ אז התוצאה היא

התוצאה תהיה בגודל פי A כי העוצמה הולכת כמו r^2 לכן

הקטנה של הקרן פי $\frac{1}{\sqrt{10}}$ תביא את העוצמה להקטנה פי 10. ✓

$$\begin{pmatrix} \pm\frac{1}{\sqrt{10}}A \\ 0 \end{pmatrix} = M\cdot\begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix}$$

קיימים גם פתרונות ~~[illegible]~~ שבהם הקרן [illegible] כי $\sqrt{\frac{1}{10}}$ [illegible] כמו

כי $-\sqrt{\frac{1}{10}}$ זה לא משנה לי כי [illegible] קרן [illegible]

רק בקרן שווה לכן שלכל [illegible] הקרן [illegible] מתהפכת [illegible]

העוצמה [illegible] אך הגודל שלה שווה לגובה.

קיימים [illegible] לקבל שגם גודל פי $\sqrt{\frac{1}{10}}$ [illegible]

$$M=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1/f_2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & d\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1/f_1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-\frac{d}{f_1} & d\\ \frac{d-f_1-f_2}{f_1f_2} & 1-\frac{d}{f_2}\end{pmatrix}$$

נרצה לדעת שהרכיב של [illegible] ישווה ל- $\sqrt{\frac{1}{10}}$ כלומר $D_{11}=\sqrt{\frac{1}{10}}$ ונקבל:

$$1-\frac{d}{f_1}=\sqrt{\frac{1}{10}}/f_1 \qquad f_1-d=\sqrt{\frac{1}{10}}f_1 \qquad \boxed{\cancel{d=-\sqrt{\ }f_1}} \qquad \boxed{d=f_1-\frac{1}{\sqrt{10}}f_1}$$

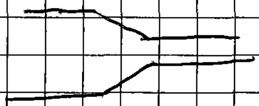
כמו כן נדרוש כי ~~[illegible]~~ שהרכיב של [illegible] ישווה 0 כדי שהקרן תצא ישר.

כלומר שני המצבים לכן נדרוש שהרכיב $P_{21}=0$ כי אם לא [illegible].

ונקבל:

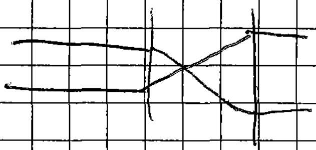
הערות הבודק

טיוטה למבחן



$w = k \cdot V_e$

$K = \frac{w}{V_e}$



$d=f_1-\frac{1}{\sqrt{10}}f_1$

$D_{21}=0$ $\frac{d-f_1-f_2}{f_1f_2}=0$ $/\cdot f_1f_2$ $d-f_1-f_2=0$

$\Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{10}}f_1-f_2=0$ ~~$-f_2=10f_1$~~ $\boxed{f_2=\frac{-1}{\sqrt{10}}f_1}$ ✓

קיבלנו ש- $\boxed{f_2=\frac{-d}{\sqrt{10}-1}}$ ✓

~~$f_1=\frac{d}{-9}$ $f_2=10f_1=10\cdot\frac{-d}{9}$ $f_2=\frac{10d}{9}$~~

~~$f_1=\frac{-d}{9}$, $f_2=\frac{10d}{9}$~~ $\boxed{f_1=\frac{d}{1-\frac{1}{\sqrt{10}}}}$

כמו עבור היפוך של הכיוון כאשר הגודל פה $-\frac{1}{\sqrt{10}}$ נשאיר בשקילה שני נעלמים את המערכת

כך שנקבל פה הגדלה שלילית

$D_{11}=-\frac{1}{\sqrt{10}}$

$1-\frac{d}{f_1}=-\frac{1}{\sqrt{10}}$ $/\cdot f_1$ $f_1-d=-\frac{1}{\sqrt{10}}f_1$ $\Rightarrow$ $\boxed{d=f_1\left(1+\frac{1}{\sqrt{10}}\right)}$

$D_{21}=0$

$\frac{d-f_1-f_2}{f_1f_2}=0$ $/\cdot f_1f_2$ $d-f_1-f_2=0$ $d=f_1\left(1+\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

$\Rightarrow$ ~~$11f_1-f_1-f_2=0$~~ ~~$10f_1=f_2$~~ $\left(1+\frac{1}{\sqrt{10}}\right)f_1-f_1-f_2=0$

$\Rightarrow$ ~~$f_1=\frac{d}{11}$, $f_2=10f_1=10\cdot\frac{d}{11}$ $f_2=\frac{10d}{11}$~~

~~$f_1=\frac{d}{11}$, $f_2=\frac{10d}{11}$~~ $\boxed{f_2=\frac{1}{\sqrt{10}}f_1}$ $\boxed{f_1=\frac{d}{1+\frac{1}{\sqrt{10}}}}$ ✓

$f_2=\frac{1}{\sqrt{10}}\cdot\frac{d}{1+\frac{1}{\sqrt{10}}}$ $\boxed{f_2=\frac{d}{\sqrt{10}+1}}$

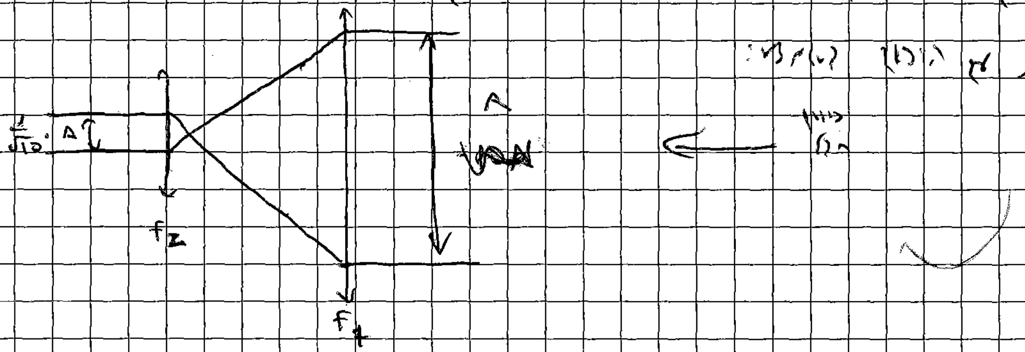
הערות הבודק

לכ / לג

קיבלנו את שתי הדרישות כאשר שני העדשות חולקות מוקד משותף

כאשר מקדם המוקד שגודלו $+\frac{1}{\sqrt{10}}$ והמצב יוצא ככה:

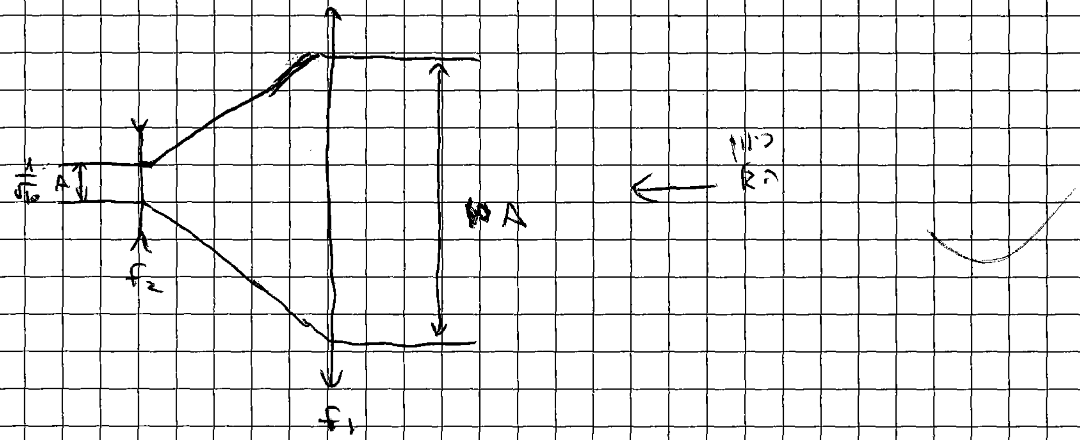
שתי עדשות מרכזות עם הכיוון הנדרש:



$\frac{1}{\sqrt{10}}A$
A
כיוון הקרן
f_2
f_1

במקרה השני נשתמש בעדשה מרכזת כי [illegible] את הגלים ונחזיר לעדשה

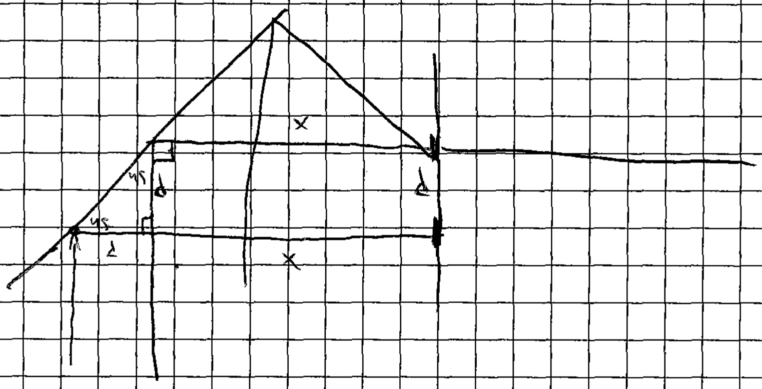
שנייה מפזרת כי אם נשים את המוקד [illegible] שגיאה מקבילים ללא הגבלה:

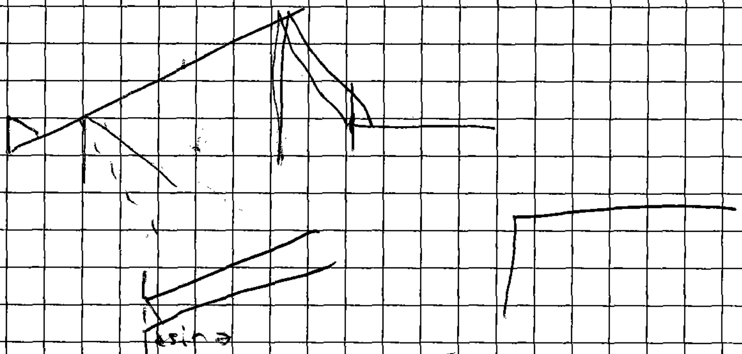


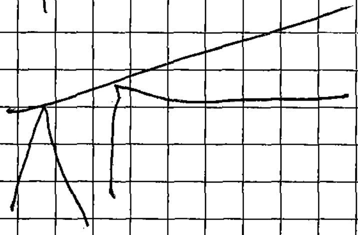
$\frac{1}{\sqrt{10}}A$
A
כיוון הקרן
f_2
f_1

הערות הבודק

טיוטה למבחן



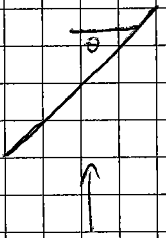


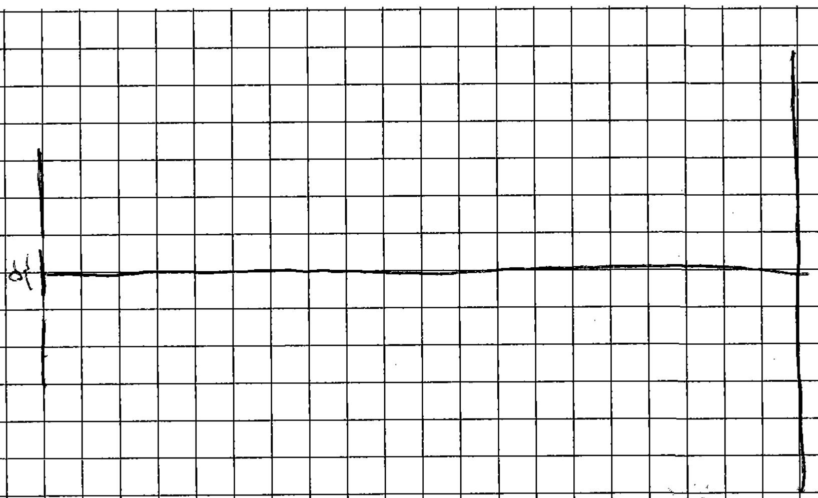


$$A(\cos(wt-kr_1+\Delta\varphi)+\cos(wt-kr_2+\Delta\varphi_2))$$

$$Ae^{i(wt-kr_1)}+Ae^{i(wt-kr_2)}$$

(4)





(ט) ראינו שבמקרה של הניסוי של [illegible], אף [illegible] לא [illegible] בין שני [illegible] [illegible]

עבור מסך, [illegible] [illegible] [illegible], ~~[illegible]~~ ועבור [illegible] של אור של המסך [illegible] (מ

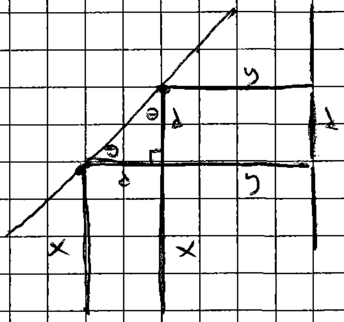
[illegible] אחת [illegible] [illegible] [illegible] כמו [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] של [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]) [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]. במקרה של [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]:



משום [illegible] [illegible] היא ש-$\theta=45^\circ$, אני [illegible] [illegible]

את [illegible] של [illegible] [illegible] על [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

x את [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

מרחק d [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] היא [illegible] מרחק של $d+y$ על [illegible], [illegible]

השנייה שעברה מרחק של $x+d$ על [illegible] [illegible], [illegible] מרחק של y על [illegible]

ולכן שני [illegible] [illegible] [illegible] על [illegible] מרחק של $x+d+y$ ולכן אין [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

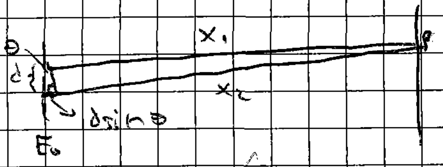
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

הערות הבודק

שאלה, ולכן נקבל זוית α כך ש-90° כך של (לא קבוע ועוד לא במציאות) ולכן נקבל
~~המרכז המערכת~~ ממשיך המסך למרכז המסך לכן שבו הנק׳.
הפסה
~~[illegible]~~ בכיוון α המסך יהיה שוה 0.

~~E_p~~

~~$E_p = \frac{E_0}{D}\left[e^{i(kx_1-\omega t+\Delta\varphi)}\right]$~~



$$E_p = \frac{E_0}{D}\left[e^{i(kx_1-\omega t)} + e^{i(kx_1-\omega t+\Delta\varphi)}\right]$$

המרחק בין המסך

כאשר

$$\Delta\varphi = d\sin\theta\cdot k \qquad \Rightarrow kx_2 = kx_1 + kd\sin\theta$$

כלומר

$$E_p = \frac{E_0}{D}\left[e^{i(kx_1-\omega t)} + e^{i(kx_1-\omega t+kd\sin\theta)}\right]$$

עבור θ שווה 0, נקבל ששני הגלים נמצאים באותה פאזה ולכן נקבל מקסימום עוצמה. שכן ($I = E^2$) ונמצא בין הפסקים (כלומר אין הפרש פאזה ביניהם). ככל שנגדיל את θ כלומר שנתרחק יותר מהמרכז המסך ו[illegible] והעוצמה [illegible] תשנה [illegible] כאשר אין ביניהם [illegible] הפרש בפאזה, כלומר התאבכות [illegible] הפרש הפאזה $kd\sin\theta$ יהיה שווה לכפולות של π (כפולות של) ~~[illegible]~~ [illegible] התאבכות הורסת ושני הגלים יבטלו זה את זה ונקבל חושך על המסך [illegible] ובמקום [illegible] ~~[illegible]~~ π כפולות של 2π [illegible] התאבכות בונה ונקבל אור. התנאי שם [illegible] שמתקיים ב-far field לכן ניתן להניח [illegible] בין הסדקים למסך כאשר ה[illegible] המרחק ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] (אורך גל [illegible]) [illegible] (הפרש בפאזה [illegible]).

הערות הבודק

ג) אם נטה את המקור כך ש-90° ולא 45°, המרחק שבין הגלים ישתנה,

וכל אחד כבר לא יהיה שווה ולכן, בהכרח, ~~הפרש~~ הפרש, יהיה כולל בין ~~הקרניים~~ הקרניים

בדרך של המסך את ~~[illegible]~~ אותה תוכנית התאבכות אך מוזזת ימינה או שמאלה את

מיקום הגל (האמצעי) המרכזי (עקב) ~~[illegible]~~ הפרש בדרך במרכז של המסך בין שני הסדקים

אשר מוסיף. כאשר משמאל ושני הקרניים יהיו ~~[illegible]~~ הפרש עם כולל אפס, תמיד יוצא

בנקודה P על המסך יהיה:

$$E_P = \frac{E_0}{D}\left[e^{i(kx_1-\omega t+\varphi_1)} + e^{i(kx_2-\omega t+\varphi_2)}\right]$$

$$x_2 \approx x_1 + kd\sin\theta$$

$$E_P = \frac{E_0}{D}\left[e^{i(kx_1-\omega t+\varphi_1)} + e^{i(kx_2-\omega t+kd\sin\theta+\varphi_2)}\right]$$

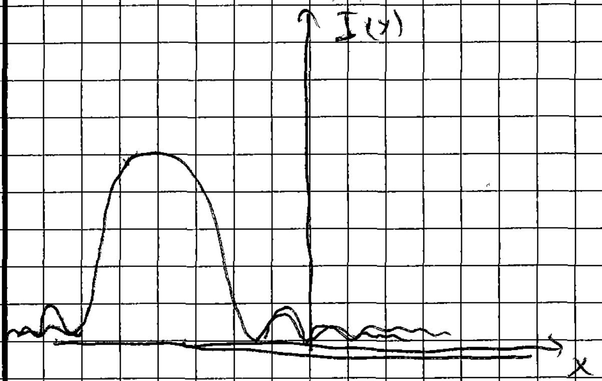
כאשר להתאים מקדם זה (כאילו) בנקודה המאה יש $\Delta\varphi$ כלשהו במגשימינו לסדק אחד,

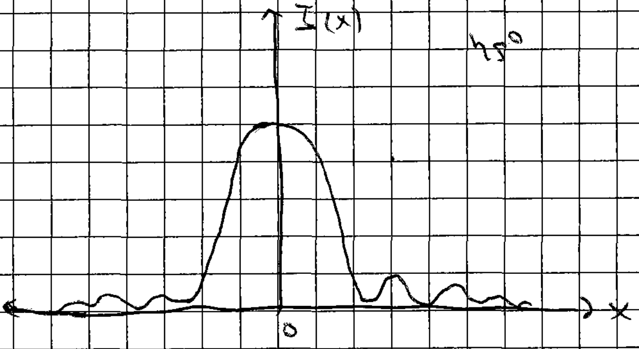
שמור תהיה ההפרש כזולה בין ~~[illegible]~~ הקרניים ~~[illegible]~~ כבר לסדקים ולכן בלוונ

כמעט תמיד ולכן מגדל ב- שהוא יוצא.

המרכז שנוצר:

אצל 45°





הערות הבודק

② כמו במקרה של סעיף א כאן יש לנו מסכה ברוחב a מכוסה בשקוף בעלת קוסינוס
העברה $t(x)=\cos(k_0x)$. כלומר יש מכפלת גבול rect בכיוון x ברוחב a.
נשתמש בקירוב פראונהופר שמתאר את התבנית במרחק שמתקיים כאשר
מימדי האופייני של המסכה $L \gg a^2$ ולכן ניתן לקבל אינטגרלי ~~[illegible]~~ התמרת (כפל)
פורייה ההעברה נקבל את צורת האור שמגיע למסך:
פונקציית המסכה (כפל) פונקציית ההעברה נתון שווה ל-

✓

$$f = \text{rect}\left(\frac{x}{a}\right)\cdot\cos(k_0x)$$

נבצע טרנספורם פורייה ונקבל את ~~[illegible]~~ צורת האור על המסך:

$$\mathcal{F}(f) = \mathcal{F}\left[\left(\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right)\cdot\cos(k_0x)\right)\right]$$

$$\mathcal{F}\left(\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right)\right) = \frac{|a|\cdot\text{sinc}\left(\frac{ak_x}{2}\right)}{\sqrt{2\pi}} \quad ✓ \quad \mathcal{F}(\cos(k_0x)) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(\delta(k_x-k_0)+\delta(k_x+k_0)\right)$$

הערות הבודק

כמו כן אנו יודעים ש-

$$\mathcal{F}(a\cdot b)=\mathcal{F}(a)*\mathcal{F}(b)$$

~~[illegible]~~: במקום K_x נציב:

$$K_x=\frac{kx_1}{D}$$

~~[illegible]~~

קיבלנו:

$$\mathcal{F}(f)=\left(\frac{|a|}{\sqrt{2\pi}}\operatorname{sinc}\left(\frac{akx_1}{2D}\right)\right)*\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(\delta\left(\frac{kx_1}{D}-k_0\right)+\delta\left(\frac{kx_1}{D}+k_0\right)\right)\right)$$

קונבולוציה ~~[illegible]~~ עם פונקצ׳ δ זה כמו הזזה רק של מרכז הפונקציה שלו

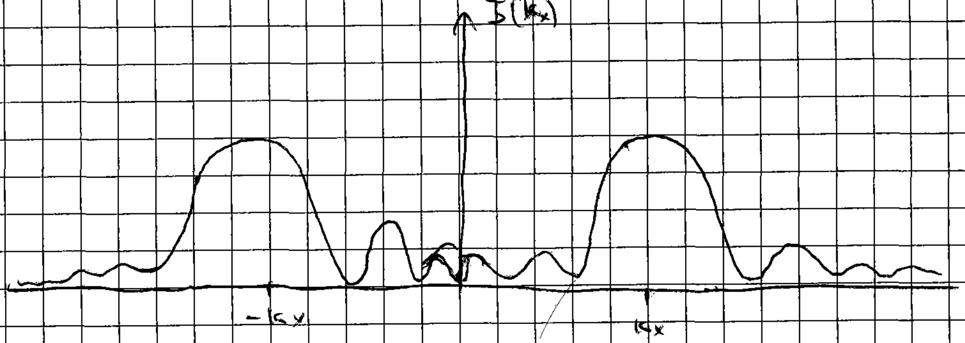
לכן: נקבל שתי סינקים, על המסך כאשר הן מוזזות, ל- K_0 ו- $-K_0$

וכך התמונה שנקבל a המסך.

עכשיו נגדיר הכל משהו שבגדר זה עסקנו קודם שלא הפסקה על מינימום, ~~[illegible]~~

כלומר מה שנקבל הוא שתי סינקים מוזזים.

אך נצייר את התוצאה כולל במקום קודם:



② יהיו 2 שגלים נכנס לגביש בו ~~[illegible]~~ שלא רואים בגרף. ~~[illegible]~~ הגלים נכנס ללא דיספרסיה

עם קיטוב ליניארי ב 45° כלומר אם נפרק את הקיטוב לרכיב x ורכיב y,

יהיו לנו קיטוב שונה לכל ציר, כלומר נוצר הפרש בפאזה, בין הגלים ממנו,

לכל אחד ~~[illegible]~~ $\underbrace{\text{יהיה}}_{}$ שמרכיב בציר x ו-y קיטוב שונה מאשר שבגלל שאין דיספרסיה בין שני הרכיבים

שונים. לכן ~~לכל [illegible] לקיטוב שונה [illegible]~~

הפרש הפאזה שיווצר במעבר בגביש יהיה שווה ל-

הפרש הפאזה

$$\Delta\varphi = \Delta k \cdot l = (k_y - k_x)\cdot l$$

מה הדיספרסיה? $\frac{\omega}{k}$ שווה לפי ההגדרה מהירות

של הגל שווה ל- $\frac{c}{n}$.

$$\omega = k \cdot V \qquad \frac{\omega}{k} = V = \frac{c}{n}$$

כלומר יש מגוון של שווי לכל ציר, אך הגל אותו מקדם, שלו יוצא ש-

$$V = \frac{c}{n}$$

ומכיוון שהתדר ω זהה בכל ציר לא כלומר ω זהה והיחס הוא בין n ל-k

ואז יוצא ש- $V = \frac{c}{n}$ ו- c הוא קבוע, אז היחס בין n ל-k כמו שאמרנו,

לכן שוני הגביש יהיה קשור במקדם השבירה לכל ציר כלומר n-ים

x ו-n ל y.

הכל נכון [illegible] [illegible]

③ נרצה הפרש פאזה של π/2 בין שני הצירים כלומר הפרש של a כפי שמוגדר 114

$\frac{\pi}{2}$ בין x ל-y. עבור אורך l קטן של הגביש בשני הצירים, מה שיוצר את

הפרש הפאזה הוא ~~[illegible]~~ ההבדל בין ה-k ים לכל ציר.

~~$\frac{[illegible]}{[illegible]} = \frac{W_{par}}{K_{par}} = c(1-\frac{0.1K}{K_0})$~~ ~~$W_{par} = ck - 0.1\frac{k^2}{k_0}$~~

עבור $k = k_0$ מקבל:

כאשר ה-k הנתונים הם

K_{0x} ו- K_{0y} כלשהם שונים

$$W_{par} = c(1 - 0.1K_0x/K_0x)\cdot K_0x = c\cdot 0.9K_0x$$

שונה וזה משני עבור כל רכיב

$$W_{per} = c(1 - 0.2K_0y/K_0y)\cdot K_0y = c\cdot 0.8K_0y$$

כאשר ה-K_0 הנתונים כלומר אשר:

הערות הבודק

בציר x יש   בציר y יש

$k_{0x} = \frac{w}{0.9c}$ $k_{0y} = \frac{w}{0.8c}$

$\Delta\varphi = \Delta k \cdot l = \frac{\pi}{2}$ ~~$\Delta\varphi = \left(\frac{w}{0.9c}\right.$~~

$\Delta\varphi = l \cdot (k_{0y} - k_{0x}) = l \cdot \left(\frac{w}{0.8c} - \frac{w}{0.9c}\right) = \frac{lw}{c}\left(\frac{1}{0.8} - \frac{1}{0.9}\right) = \frac{5}{36} \cdot \frac{lw}{c}$

$\Delta\varphi = \frac{5}{36} \frac{lw}{c} = \frac{\pi}{2}$ $\boxed{l = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{36c}{5w}}$

עבור ה-l הזה שמצאנו, הפרש הפאזה בין x ו-y יהיה $\frac{\pi}{2}$ ולכן נקבל אליפטי יה'

לכן קיטוב מעגלי כי [illegible] אחר סכום הזוית α $90°$ יותר מקביל בא'.

נוסף לפי משפט, כאשר α n ולכן קטע מעגלי בכיוון [illegible] זה

כאשר [illegible] כי כאשר [illegible] [illegible] את [illegible] הזוית α [illegible]

α $2\pi n$ כאשר n [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ובסוף: α ש $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$

הערות הבודק